

Домашнее задание

Дисциплина: Программирование на Python

Тема: Python для аналитиков ИБ: API и анализ данных

Форма проверки: самопроверка

Имя преподавателя: Дарья Погудина

Время выполнения: 180 минут

Цель задания:

- Закрепить навыки работы с библиотеками Pandas, Matplotlib, Seaborn.
- Научиться обрабатывать, анализировать и визуализировать данные с использованием библиотек Python.

Инструменты для выполнения ДЗ:

Библиотеки Pandas, Matplotlib, Seaborn, IDE PyCharm или VSCode, репозиторий на [GitHub](#)

Правила приёма работы:

1. Выполните все пункты задания.
2. Разместите готовый код в репозитории на GitHub.
3. В личном кабинете, в поле ответа к домашней работе, вставьте ссылку на GitHub-репозиторий, который содержит:
 - код для загрузки данных из файла JSON в датафрейм;
 - код для визуализации распределения событий по типам.
4. Отправьте работу на проверку. Важно: убедитесь, что по ссылке есть доступ.

Критерии оценки:

Задание считается выполненным:

- прикреплена ссылка на репозиторий с выполненным заданием,
- доступ к репозиторию открыт,
- коды выдают правильные ответы к задачам.

Задание считается невыполненным:

- ссылка на репозиторий с заданием не прикреплена или закрыт доступ по ссылке,
- коды выдают ошибку или неправильные ответы.

Дедлайн: 7 дней после соответствующего вебинара.

Прежде чем выполнять задание:

1. Посмотрите запись видеолекции и вебинара по теме «Python для аналитиков ИБ: API и анализ данных».
2. Установите необходимые библиотеки. Убедитесь, что в вашем рабочем окружении Python установлены библиотеки Pandas, Matplotlib, Seaborn. Если нет, установите их с помощью pip:
`pip install pandas matplotlib seaborn/`

Задание

Этап 1. Подготовка данных

Скачайте файл с набором данных событий информационной безопасности в формате JSON (events.json). Важно: можно сгенерировать данные самостоятельно или использовать предоставленные.

Этап 2. Анализ данных

Загрузите данные из файла JSON в датафрейм с помощью Pandas и проанализируйте их. Вы должны изучить распределение событий информационной безопасности по их типам (по полю «signature»).

Этап 3. Визуализация данных

Постройте график распределения типов событий информационной безопасности. Используйте Seaborn или Matplotlib для создания визуализации.

Чек-лист самопроверки

Критерии выполнения задания
Установлены библиотеки Pandas, Matplotlib, Seaborn
Данные из файла JSON загружены в датафрейм с помощью Pandas
События информационной безопасности проанализированы по их типам (по полю «signature»)
С помощью библиотеки Seaborn или Matplotlib построен график

распределения типов событий информационной безопасности
После выполнения задания сверились с примером выполнения задания по теме «Python для аналитиков ИБ: API и анализ данных»
В личном кабинете прикреплен ссылка на репозиторий с кодом
Название ветки репозитория содержит фамилию и имя студента, номер домашнего задания